

TECPRIMUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA & ARQUITETURA DE
SOFTWARE

YAGO MARINHO

ARQUITETURA DE SOFTWARE E GUIA DE IMPLANTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE TI, ESTRUTURA DE DADOS, PROCESSO
DE COMPILAÇÃO E IMPLANTAÇÃO LIMPA (CLEAN DEPLOY)

CCO SECURITY SUITE — VERSÃO REV 1.1

DIVISÃO DE ENGENHARIA & PRODUTOS CORPORATIVOS
BRASIL
2026

YAGO MARINHO

ARQUITETURA DE SOFTWARE E GUIA DE IMPLANTAÇÃO

CCO SECURITY SUITE Rev 1.1

Memorial descritivo de arquitetura computacional, diagrama de integração e manual de engenharia de implantação do sistema CCO Security Suite. Documento elaborado para a equipe de Tecnologia da Informação (TI) e homologação de registro de software perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nos termos da Lei nº 9.609/1998.

FICHA TÉCNICA E REGISTRO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

Denominação da Obra: CCO Security Suite – Arquitetura e Guia Técnico de TI
Engenheiro Responsável: Yago Marinho (TecPrimus Soluções Tecnológicas)
Padrão Arquitetural: Desktop SPAHíbrida (Electron Main Process + Preload Bridge + Node Embedded HTTP Server + React 18 Renderer)
Mecanismo de Persistência: File-Based JSON Storage Engine com escrita atômica local e fallback seguro para %APPDATA%.
Licenciamento e Direitos: Todos os direitos autorais e de reprodução reservados à TecPrimus Soluções Tecnológicas.

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA COMPUTACIONAL	4
1.1 PADRÃO ARQUITETURAL HÍBRIDO	4
1.2 SUBSISTEMAS DO RUNTIME DESKTOP	4
2 ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS E MÓDULOS	5
3 MODELO DE PERSISTÊNCIA E STORAGE ENGINE	6
3.1 ARQUIVOS JSON ESTRUTURADOS	6
3.2 ALGORITMO DE FALLBACK DE ESCRITA EM PRODUÇÃO	6
3.3 INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPLATES DE FÁBRICA	7
4 PROCEDIMENTOS DE BUILD E COMPILAÇÃO	7
4.1 COMANDOS OFICIAIS DE COMPILAÇÃO	7
4.2 EXECUTÁVEIS GERADOS NA PASTA DIST-ELECTRON/	8
5 GUIA DE IMPLANTAÇÃO LIMPA (CLEAN DEPLOY)	8
5.1 INSTALAÇÃO EM NOVA ESTAÇÃO DE TRABALHO	8
5.2 ROTINAS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES	9
6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS	9

1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA COMPUTACIONAL

1.1 PADRÃO ARQUITETURAL HÍBRIDO

O **CCO Security Suite** adota uma arquitetura híbrida de alto rendimento que unifica a riqueza de interface de uma SPA web (React 18) com a capacidade operacional do sistema operacional Microsoft Windows através do runtime **Electron 44** e do servidor embutido Node.js.

1.2 SUBSISTEMAS DO RUNTIME DESKTOP

O software é modularizado em 4 subsistemas integrados:

- **Processo Principal (Main Process - electron/main.cjs):** Controla o ciclo de vida da aplicação nativa, inicializa a janela com propriedades de segurança (`autoHideMenuBar: true`, `Menu.setApplicationMenu(null)`), maximiza a tela nativamente e intercepta links externos para abrir no navegador padrão do usuário via `shell.openExternal()`.
- **Ponte de Contexto Seguro (Preload Bridge - electron/preload.cjs):** Implementa isolamento rigoroso de contexto (`contextIsolation: true`, `nodeIntegration: false`), expondo apenas canais seguros de comunicação entre o frontend e o sistema.
- **Servidor Local Node.js Embutido (electron/server.cjs):** Servidor HTTP leve rodando na interface de loopback (127.0.0.1). Fornece endpoints REST (`/api/salvar-ocorrencia`, `/api/salvar-pdf`, `/api/salvar-excel`, etc.), executa manipulação de arquivos com o pacote SheetJS (XLSX) e serve os arquivos estáticos compilados (`dist/`).
- **Frontend SPA (React 18 + Vite 6):** Interface interativa com roteamento dinâmico, processamento de formulários complexos, manipulação de estado em tempo real e compilação vetorial de relatórios.

VANTAGEM OPERACIONAL PARA A TI

A utilização do servidor HTTP embutido elimina qualquer dependência de instalação e manutenção de servidores de banco de dados (SQL Server, MySQL) nas estações de portaria, reduzindo os custos de licenciamento e suporte de TI a zero.

2 ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS E MÓDULOS

A organização física do repositório reflete uma separação clara de responsabilidades entre código de infraestrutura, regras de negócio e persistência:

Tabela 1 – Organização Estrutural dos Diretórios do Projeto

DIRETÓRIO / ARQUIVO	TECNOLOGIA / PAPEL	FINALIDADE TÉCNICA
electron/main.cjs	Node.js / Electron	Ponto de entrada nativo. Gerencia janela maximizada, menus e inicialização do servidor embutido.
electron/server.cjs	Node.js HTTP Server	Servidor embutido em produção. Processa APIs locais de persistência JSON, PDF e XLSX.
electron/preload.cjs	Electron Context Bridge	Camada de isolamento e segurança entre o Chromium e APIs do Node.js.
src/modules/	React 18 / JSX	Componentes de tela das 4 ferramentas (RO, Provisórios, Visitantes, RFID) e Dashboard Executivo.
src/services/	JavaScript ES6+	Regras de negócio, cálculos de tempo, validação de limites mensais e exportações.
src/constants/	Taxonomia CCO	Matriz estruturada de prédios, áreas, naturezas operacionais e empresas prestadoras.
data/	JSON Files	Armazenamento primário de dados operacionais (ocorrencias, provisórios, visitantes, rfid, segurança).
templates/	JSON Template	Modelos limpos de inicialização para implantações virgens de fábrica.
scripts/	Automação Node.js	Scripts de higienização de banco (clean-data.cjs) e gerador de ícones (generate-icon.cjs).
docs/	Documentação	Especificação DRS, Manual de Operação e Guia de Implantação em Markdown e PDF ABNT.

3 MODELO DE PERSISTÊNCIA E STORAGE ENGINE

3.1 ARQUIVOS JSON ESTRUTURADOS

O armazenamento é estruturado em arquivos JSON tipados, localizados na pasta `data/`. Cada arquivo corresponde a uma entidade do domínio de segurança:

- `ocorrencias.json`: Registros de ROs contendo fotos em Base64, envolvidos e hash identificador;
- `provisorios.json`: Histórico de retiradas e baixas de credenciais temporárias;
- `visitantes.json`: Cadastro de terceiros, horários de entrada e checkouts;
- `rfid.json`: Inventário de chaves e tags de docas com status de custódia;
- `seguranca.json`: Hash da Senha Mestra de acesso às configurações;
- `turnos.json`, `operadores.json`, `observacoes.json`: Tabelas de parametrização dinâmica.

3.2 ALGORITMO DE FALLBACK DE ESCRITA EM PRODUÇÃO

Para assegurar que o software funcione sem erros de permissão de escrita (EPERM) em ambientes corporativos com políticas de grupo (GPO) restritas, o `main.cjs` adota o seguinte algoritmo:

1. Ao iniciar, o software tenta criar um arquivo temporário no mesmo diretório do executável (`exeDir`);
2. Se a escrita for bem-sucedida, o sistema adota a pasta local `./data` (modo portátil ideal para Pen Drives ou pastas locais do usuário);
3. Caso a pasta do executável seja protegida (ex: `C:\Program Files\`), o sistema redireciona automaticamente e de forma transparente o banco de dados para a pasta oficial do usuário:
`%APPDATA%\CCO Security Suite\database\data\`

3.3 INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPLATES DE FÁBRICA

O servidor embutido (`server.cjs`) conta com a rotina `initializeCleanDataIfMissing()`. Quando o aplicativo é instalado pela primeira vez em um computador virgem, o sistema identifica que os arquivos de dados ainda não existem e copia automaticamente os modelos padronizados de `database_template.json`, entregando o software 100% pronto e limpo para a operação.

4 PROCEDIMENTOS DE BUILD E COMPILAÇÃO

4.1 COMANDOS OFICIAIS DE COMPILAÇÃO

A esteira de automação está configurada no `package.json` através dos seguintes comandos de terminal:

Tabela 2 – Scripts de Automação e Build no `package.json`

COMANDO NPM	AÇÃO EXECUTADA
<code>npm run electron:dev</code>	Inicia o Vite e o Electron concorrentemente com recarregamento em tempo real (HMR).
<code>npm run clean:data</code>	Higieniza o banco de dados, resetando arquivos locais com os templates de fábrica limpos.
<code>npm run generate:icon</code>	Renderiza o <code>shield.svg</code> e compila o <code>build/icon.ico</code> multi-resolução para Windows.
<code>npm run build:exe</code>	Gera o Instalador Oficial Windows (.exe NSIS) com atalhos e desinstalador limpo.
<code>npm run build:portable</code>	Gera o Executável Único Portátil (.exe) autônomo, sem necessidade de instalação.
<code>npm run build:all</code>	Executa o ciclo completo e compila ambos os executáveis simultaneamente.

Fonte: TecPrimus Soluções Tecnológicas (2026).

4.2 EXECUTÁVEIS GERADOS NA PASTA DIST-ELECTRON/

Ao finalizar o comando de build, os binários oficiais são gerados em dist-electron/:

- **CCO Security Suite Setup 1.1.0.exe (~120 MB):** Instalador corporativo padrão NSIS. Guia o usuário passo a passo, cria atalhos na Área de Trabalho e Menu Iniciar e adiciona entrada no Painel de Controle do Windows;
- **CCO Security Suite Portable 1.1.0.exe (~105 MB):** Arquivo executável único. Abre instantaneamente com duplo clique em qualquer pasta ou Pen Drive sem requerer privilégios de Administrador;
- **win-unpacked/CCO Security Suite.exe (~246 MB):** Pasta descompactada com os arquivos descompactados prontos para execução em rede local.

5 GUIA DE IMPLANTAÇÃO LIMPA (CLEAN DEPLOY)

5.1 INSTALAÇÃO EM NOVA ESTAÇÃO DE TRABALHO

Para implantar o sistema no posto de trabalho da CCO em uma máquina nova:

1. Copie o instalador CCO Security Suite Setup 1.1.0.exe para a máquina de destino;
2. Execute o instalador com privilégios normais de usuário e conclua o assistente de instalação;
3. Abra o aplicativo pelo atalho criado na Área de Trabalho;
4. No primeiro boot, o sistema se auto-inicializará com o banco zerado de fábrica;
5. Acesse o menu *Configurações* com a Senha Mestra padrão admin123 e configure a escala de operadores e os nomes dos responsáveis do contrato.

5.2 ROTINAS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES

Para assegurar a integridade histórica dos dados operacionais da CCO:

- **Procedimento de Backup:** Copiar periodicamente a pasta data/ para um diretório de rede compartilhado corporativo ou armazenamento seguro em nuvem da contratante;
- **Procedimento de Restauração:** Com o software fechado, basta substituir o conteúdo da pasta data/ pelos arquivos de backup e reiniciar o sistema. A recuperação é instantânea e completa.

6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- **BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998:** Lei do Software. Proteção da propriedade intelectual de programa de computador e seu registro.
- **ABNT NBR 14724:2011:** Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos e técnicos — Apresentação.
- **ABNT NBR 6024:2012:** Numeração progressiva das seções de um documento.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- **IEEE Std 1016-2009:** IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions.

YAGO MARINHO
Engenheiro de Software & Arquiteto
TecPrimus Soluções Tecnológicas

DEPARTAMENTO DE TI & SEGURANÇA
Infraestrutura & Operações de TI
Planta Corporativa & Operações